



Proses ETL (Extract-Transform-Load)



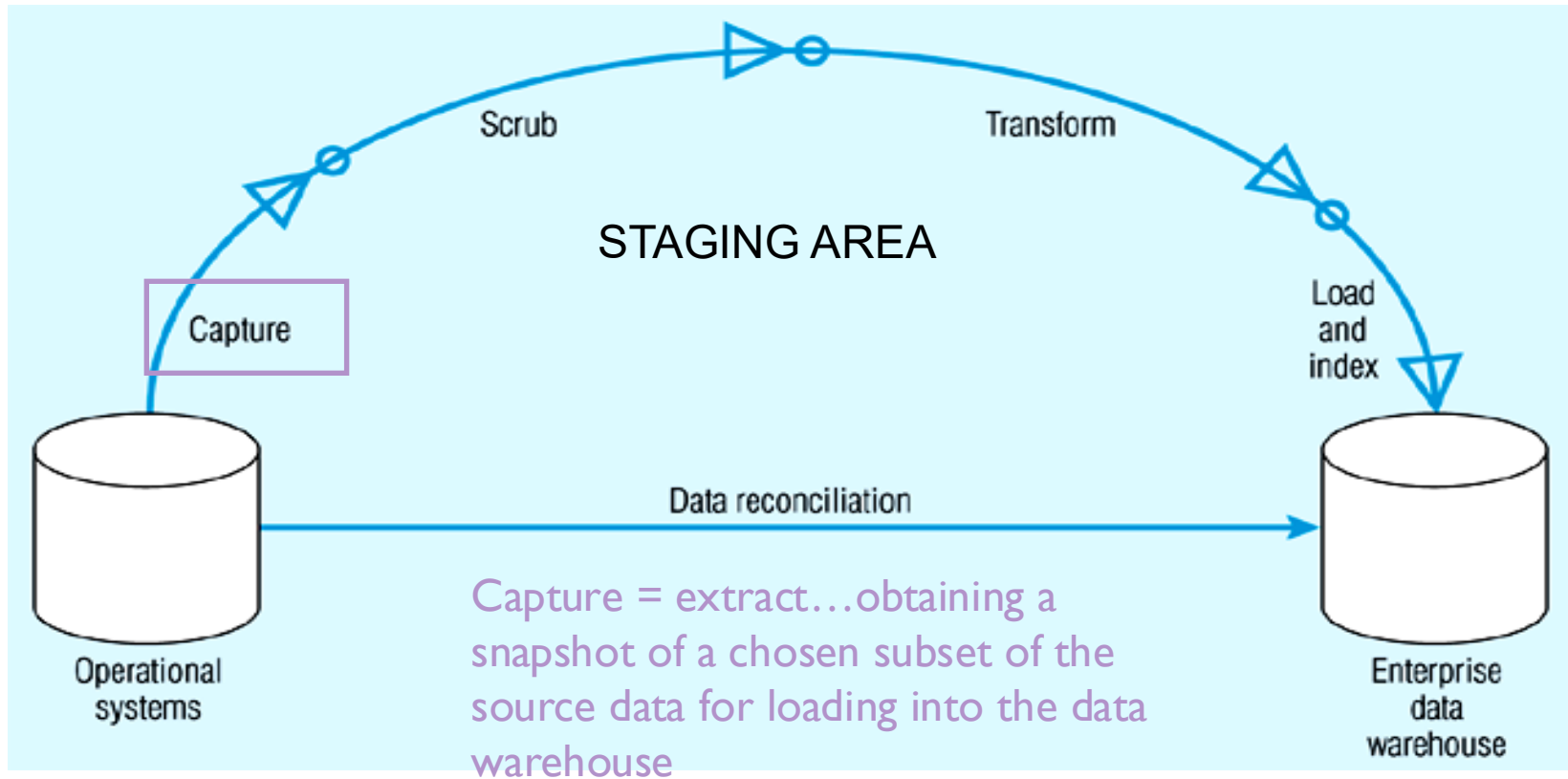
Data Warehouse

Proses ETL

ETL = Extract, transform, and load

- ▶ Ekstrak (Extract)
 - Capture
 - Scrub atau data cleansing
- ▶ Transform
- ▶ Load dan Index

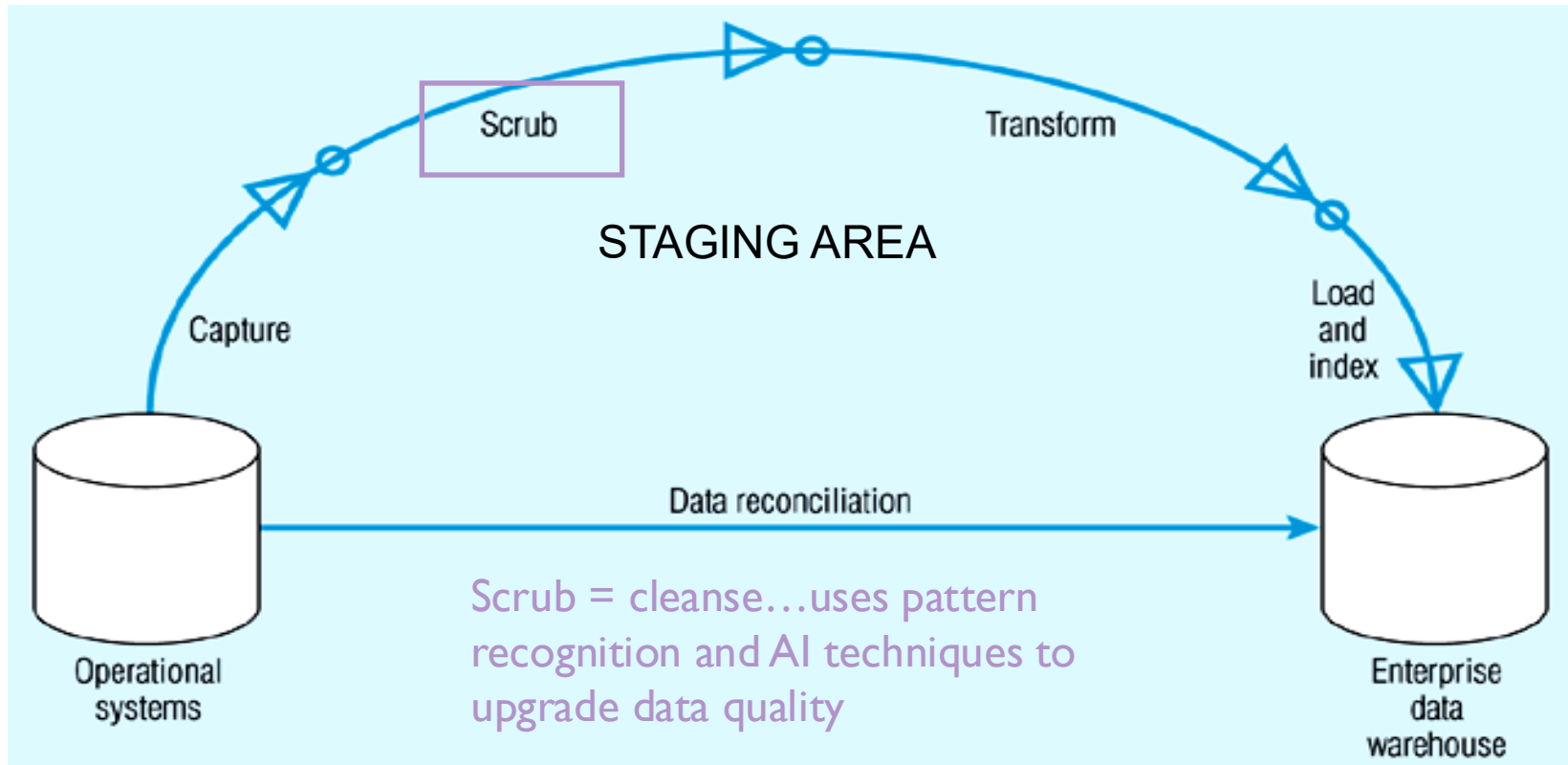
Gambar 1. Langkah rekonsiliasi data



Static extract = mengambil data-data dari sumber pada waktu tertentu, dan biasanya hanya dilakukan sekali di awal proses.

Incremental extract = mengambil hanya data-data yang mengalami perubahan akibat static extract

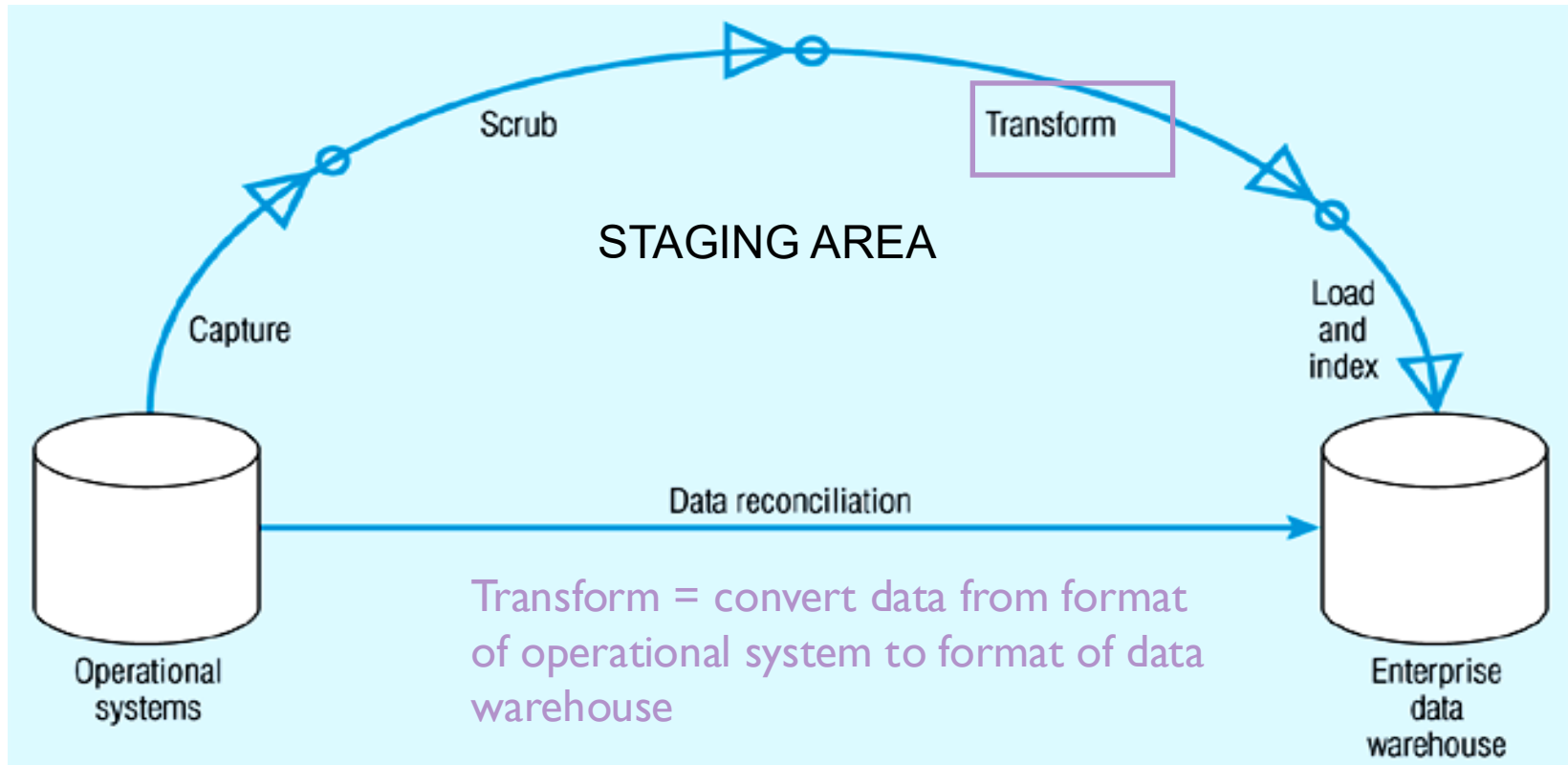
Figure 11-10: Steps in data reconciliation (continued)



Fixing errors: salah ejaan, tanggal yang salah, penggunaan kolom yang salah, alamat yang tidak cocok, data yang hilang, data ganda, inkonsistensi

juga: decoding, reformatting, time stamping, konversi, key generation, penggabungan, deteksi error, pencarian data hilang

Figure 11-10: Steps in data reconciliation (continued)



Record-level:

Selection – pemisahan data

Joining – penggabungan data

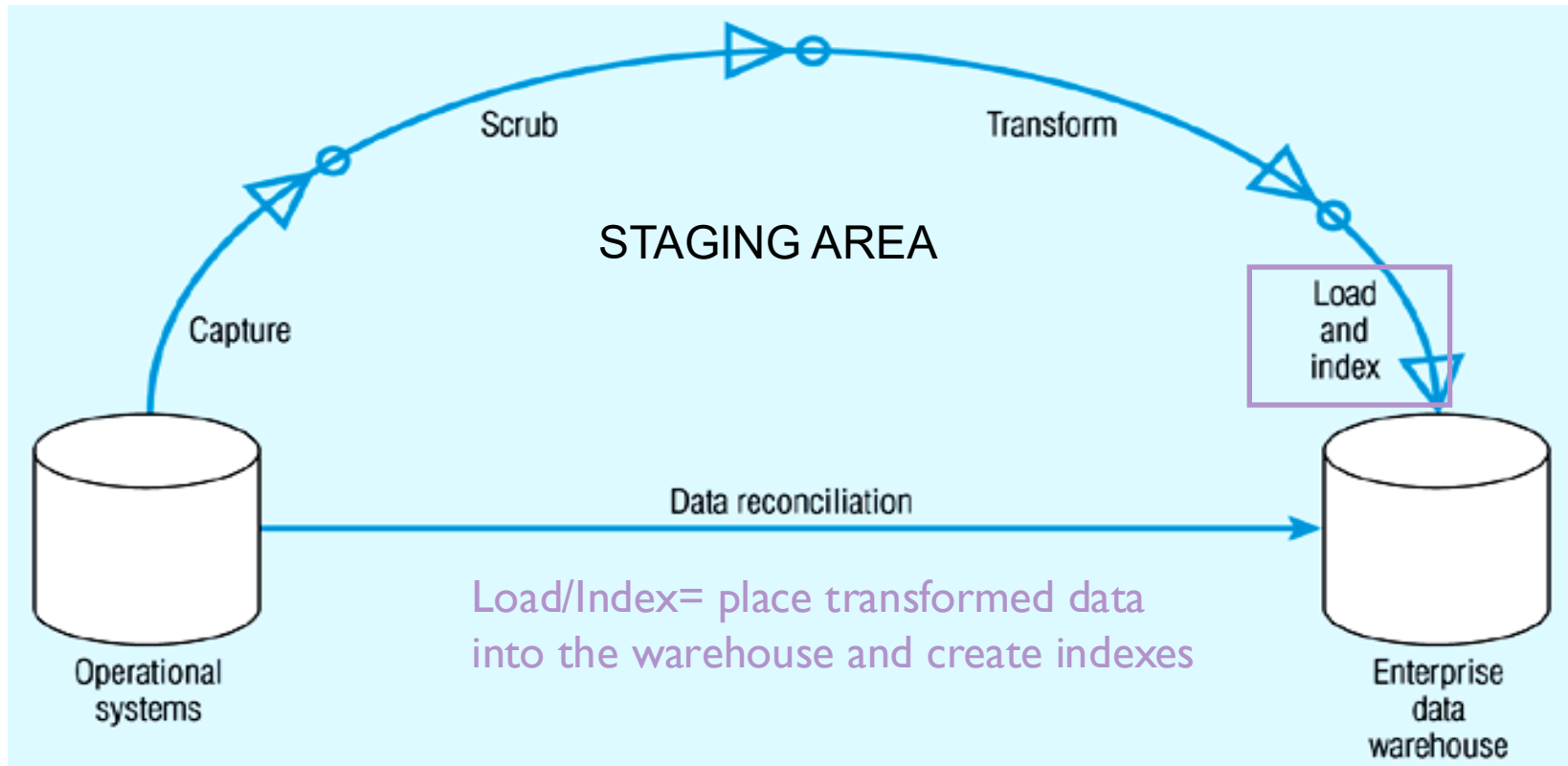
Aggregation – peringkasan data

Field-level:

single-field – dari one field ke one field

multi-field – dari many fields ke one, atau
one field ke many

Figure 11-10: Steps in data reconciliation (continued)



Refresh mode: penulisan berulang data tujuan secara massal dan berkala

Update mode: hanya perubahan-perubahan pada data sumber yang dimasukkan ke data warehouse

Figure 11-11: Single-field transformation

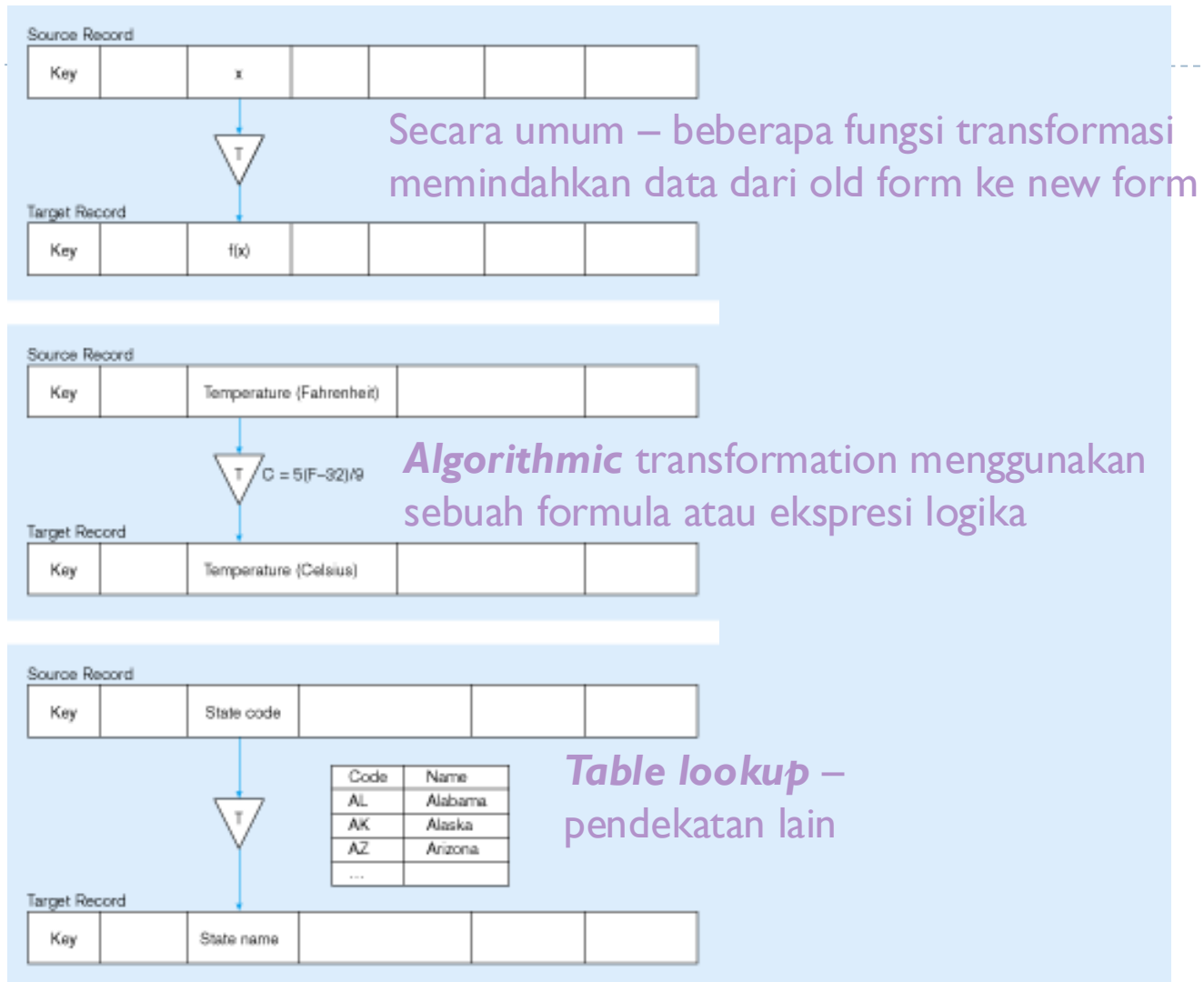
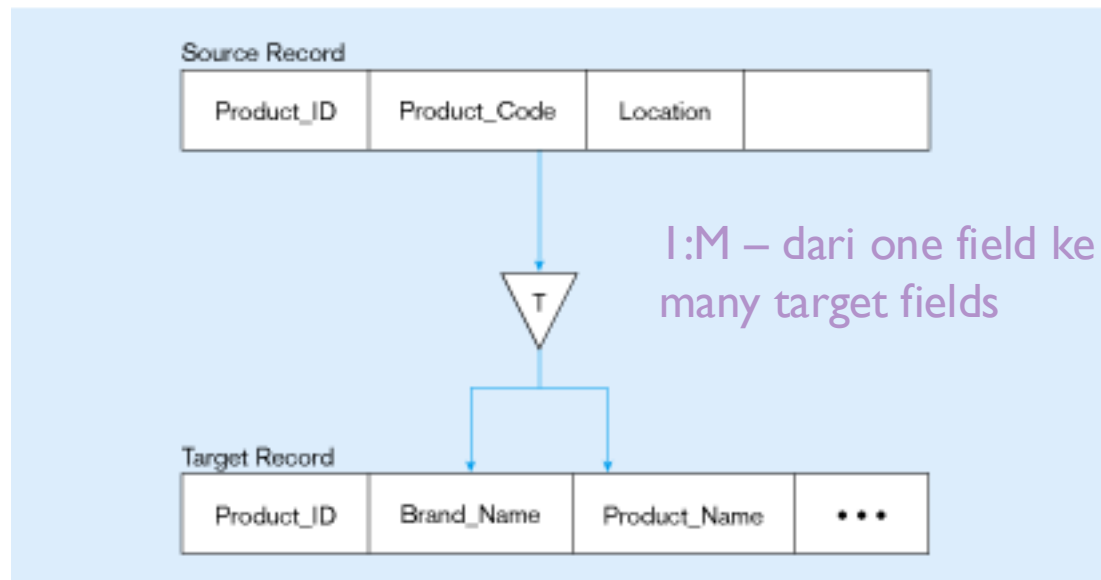
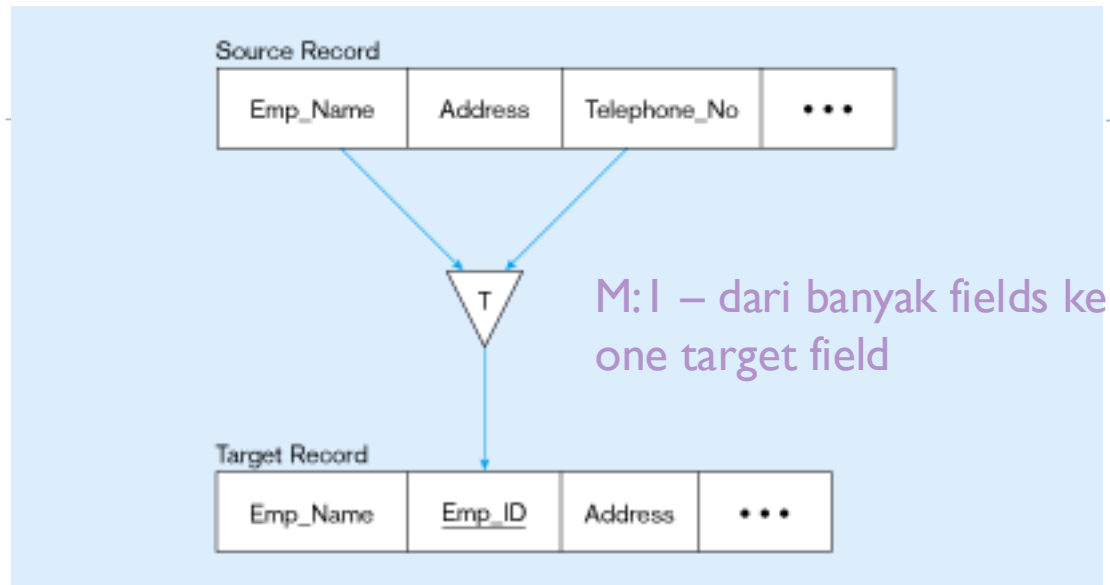


Figure 11-12: Multifield transformation



Karakteristik Data setelah Proses ETL

- ▶ **Terperinci**
 - ▶ Data terperinci, tidak sekedar peringkasan
- ▶ **Historical**
 - ▶ Data secara periodik
- ▶ **Ternormalisasi**
 - ▶ 3rd NF atau lebih
- ▶ **Komprehensif**
 - ▶ Perspektif pada Enterprise
- ▶ **Timely**
 - ▶ Up-to-date (tidak harus real-time)
- ▶ **Quality Controlled**
 - ▶ Kualitas yang baik

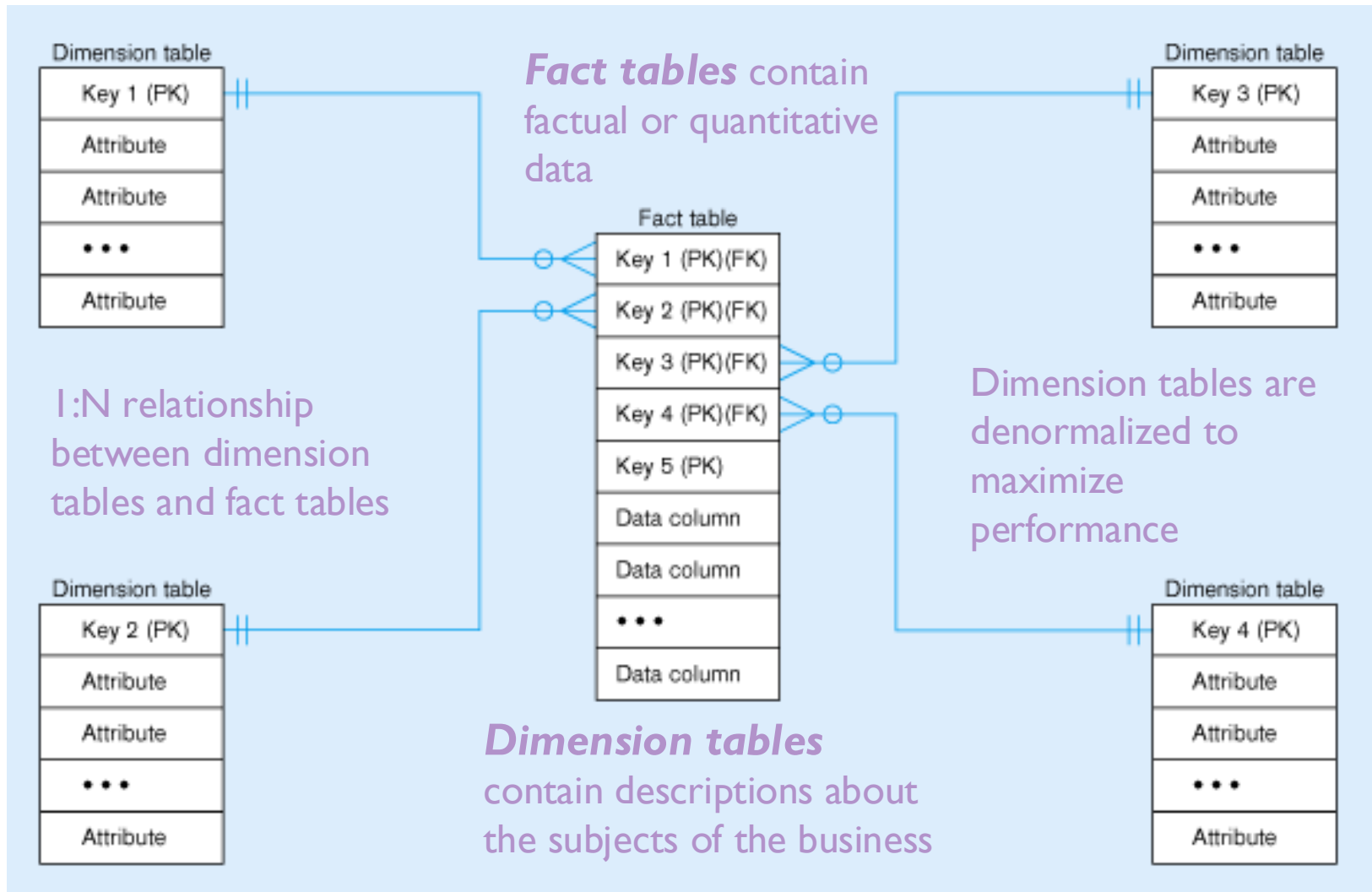


Derived Data

- ▶ Tujuan
 - ▶ Mempermudah penggunaan aplikasi pendukung keputusan
 - ▶ Respon yang cepat terhadap permintaan pengguna yang telah ditetapkan
 - ▶ Data yang telah disesuaikan untuk pihak-pihak tertentu
 - ▶ Dukungan untuk permintaan pelaporan
 - ▶ Kemampuan untuk di Data mining
- ▶ ➔ Sifat
 - ▶ Terperinci (data periodic)
 - ▶ Ringkas (untuk penyimpulan)
 - ▶ Terdistribusi (untuk layanan bagian-bagian tertentu)

Most common data model = **star schema**
(also called “dimensional model”)

Figure 11-13: Components of a **star schema**



Excellent for ad-hoc queries,
but bad for online transaction processing

Figure 11-14: Contoh Star schema

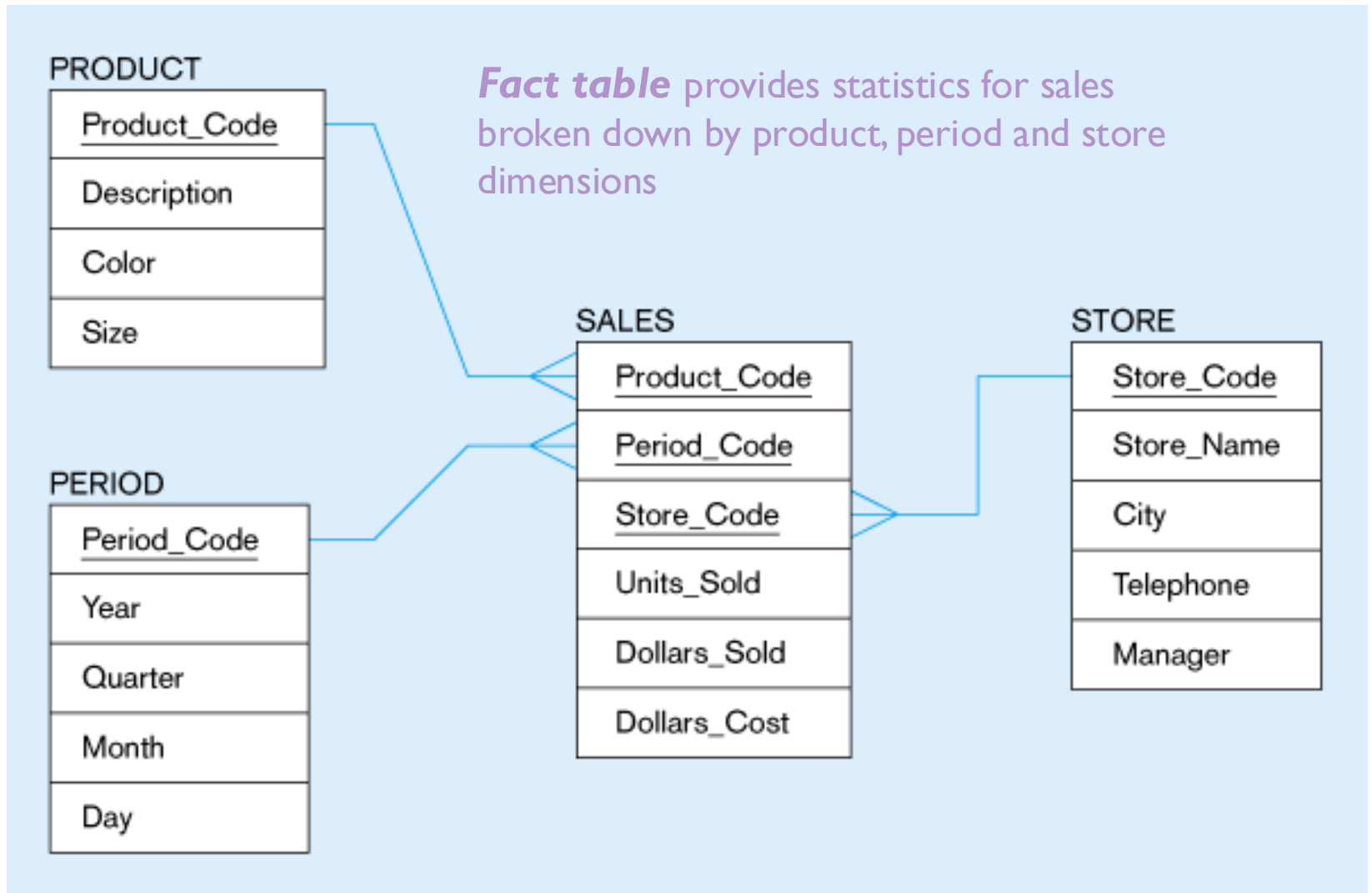
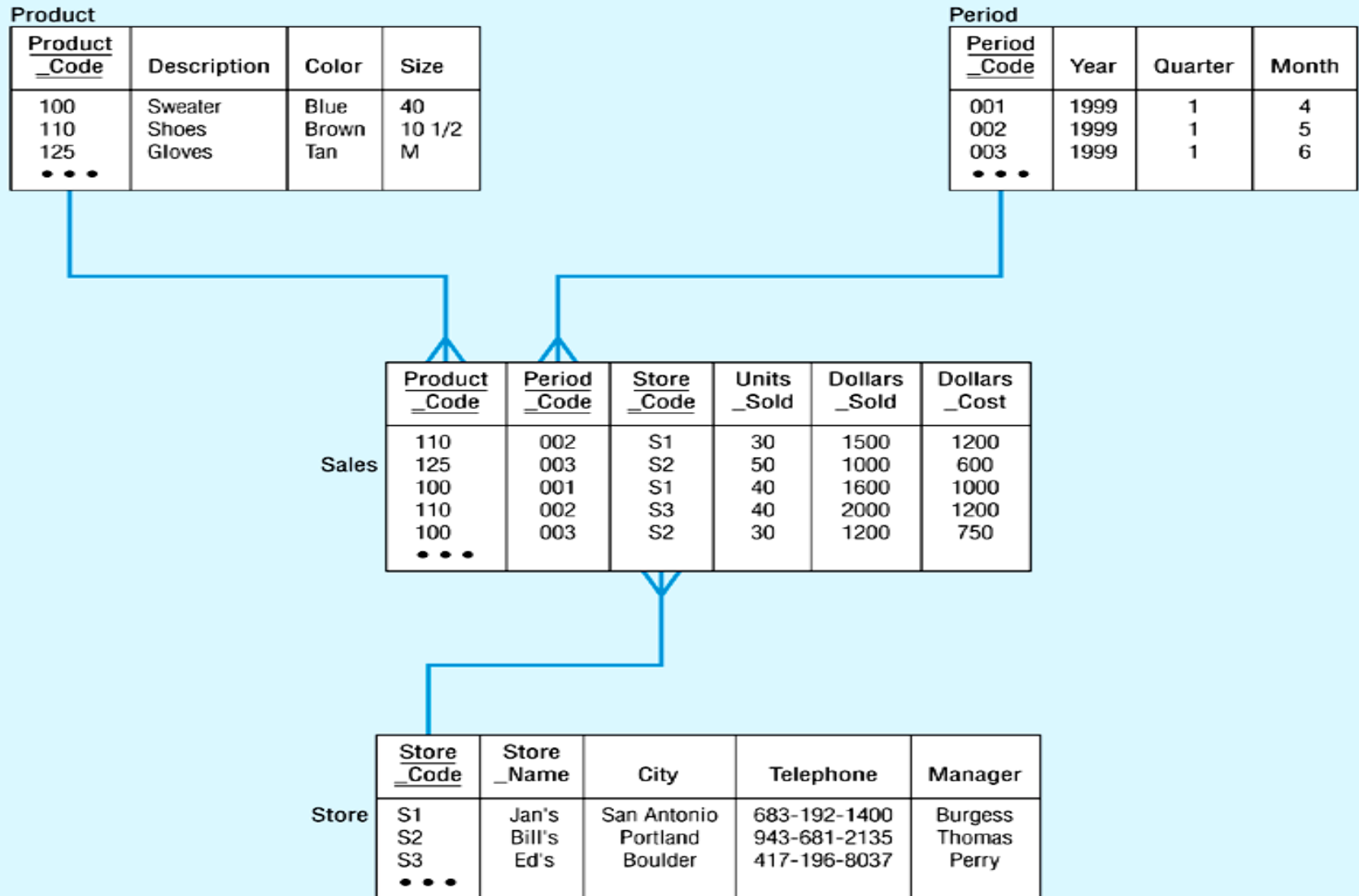


Figure 11-15: Star schema with sample data



Terima kasih

